Brazilian ICPC Summer School
Dia 6: Combinatória

Alberto Tavares Duarte Neto

26 de Janeiro, 2026

Contact: albertotdneto@hotmail.com

Princípios

Princípios básicos da combinatória

(PA) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_k$ conjuntos finitos. Se os conjuntos são disjuntos par a par (isto é, $A_i \cap A_j = \varnothing$ para $i \neq j$) então

$$\left| \bigcup_{i=1}^{k} A_i \right| = \sum_{i=1}^{k} |A_i| \ .$$

Princípios básicos

Princípios básicos da combinatória

(PA) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_k$ conjuntos finitos. Se os conjuntos são disjuntos par a par (isto é, $A_i \cap A_j = \varnothing$ para $i \neq j$) então

$$\left| \bigcup_{i=1}^{k} A_i \right| = \sum_{i=1}^{k} |A_i| \ .$$

(PM) Denotemos por $\prod_{i=1}^{k} A_i$ o produto cartesiano dos conjuntos finitos $A_1, \ldots, A_k$. Então

$$\left| \prod_{i=1}^{k} A_i \right| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|$$

Exemplos

O número de permutações de n elementos é $n!$ O

Princípio da bijeção

(PB)

Sejam A e B conjuntos finitos. Se existe uma bijeção de A para B, então $|A| = |B|$.

Princípio da bijeção

(PB)

Sejam A e B conjuntos finitos. Se existe uma bijeção de A para B, então $|A| = |B|$.

Apesar da simplicidade, esse princípio é uma ferramenta extremamente poderosa.

Exemplo

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ um conjunto de n elementos. Existem 2^n subconjuntos de X.

Princípio da bijeção

(PB)

Sejam A e B conjuntos finitos. Se existe uma bijeção de A para B, então $|A| = |B|$.

Apesar da simplicidade, esse princípio é uma ferramenta extremamente poderosa.

Exemplo

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ um conjunto de n elementos. Existem 2^n subconjuntos de X. De fato, podemos construir uma bijeção entre o conjunto de todos os subconjuntos de X e o conjunto $\{0, 1, 2, \ldots, 2^n - 1\}$: representando um número i na base 2, o mapeamos ao conjunto que contém x_b para todo bit b ligado.

Identidades de Fibonacci

Definição

Os números de Fibonacci são definidos por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e, para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Identidades de Fibonacci

Definição

Os números de Fibonacci são definidos por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e, para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Problema

De quantas maneiras podemos preencher um tabuleiro de dimensão $1 \times n$ com peças de dimensões 1×1 e 1×2?

Identidades de Fibonacci

Definição

Os números de Fibonacci são definidos por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e, para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Problema

De quantas maneiras podemos preencher um tabuleiro de dimensão $1 \times n$ com peças de dimensões 1×1 e 1×2?

Solução. Seja f_n o número de maneiras de preencher um tabuleiro com comprimento n.

Identidades de Fibonacci

Definição

Os números de Fibonacci são definidos por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e, para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Problema

De quantas maneiras podemos preencher um tabuleiro de dimensão $1 \times n$ com peças de dimensões 1×1 e 1×2?

Solução. Seja f_n o número de maneiras de preencher um tabuleiro com comprimento n.

É claro que $f_0 = 1$ e $f_1 = 1$. Para $n \geq 2$, podemos colocar uma peça 1×1 no canto esquerdo e resolver recursivamente o tabuleiro de comprimento $n - 1$, ou colocar uma peça 1×2 e resolver o de $n - 2$. Em outras palavras,

Identidades de Fibonacci

Definição

Os números de Fibonacci são definidos por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e, para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Problema

De quantas maneiras podemos preencher um tabuleiro de dimensão $1 \times n$ com peças de dimensões 1×1 e 1×2?

Solução. Seja f_n o número de maneiras de preencher um tabuleiro com comprimento n.

É claro que $f_0 = 1$ e $f_1 = 1$. Para $n \geq 2$, podemos colocar uma peça 1×1 no canto esquerdo e resolver recursivamente o tabuleiro de comprimento $n - 1$, ou colocar uma peça 1×2 e resolver o de $n - 2$. Em outras palavras,

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \ .$$

Identidades de Fibonacci

Definição

Os números de Fibonacci são definidos por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e, para $n \geq 2$,

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Problema

De quantas maneiras podemos preencher um tabuleiro de dimensão $1 \times n$ com peças de dimensões 1×1 e 1×2?

Solução. Seja f_n o número de maneiras de preencher um tabuleiro com comprimento n.

É claro que $f_0 = 1$ e $f_1 = 1$. Para $n \geq 2$, podemos colocar uma peça 1×1 no canto esquerdo e resolver recursivamente o tabuleiro de comprimento $n - 1$, ou colocar uma peça 1×2 e resolver o de $n - 2$. Em outras palavras,

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \ .$$

Se definirmos $f_{-1} = 0$, então $F_n = f_{n-1}$ para todo $n \geq 0$.

Identidades de Fibonacci

A interpretação combinatória dada aos números de Fibonacci não é apenas uma curiosidade. Utilizando o princípio da bijeção, vamos provar igualdade entre fórmulas provando que elas contam a mesma coisa.

Identidades de Fibonacci

A interpretação combinatória dada aos números de Fibonacci não é apenas uma curiosidade. Utilizando o princípio da bijeção, vamos provar igualdade entre fórmulas provando que elas contam a mesma coisa.

Proposição

Vale a igualdade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$.

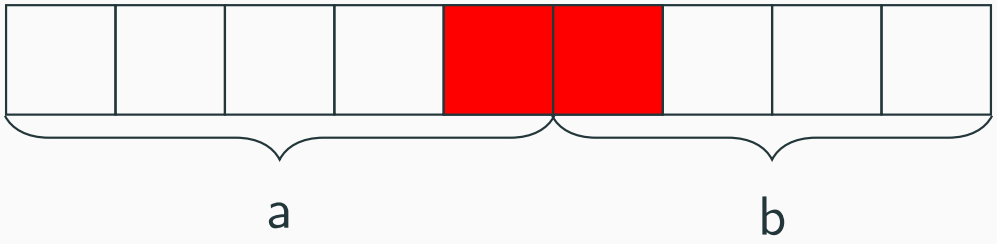
Identidades de Fibonacci

A interpretação combinatória dada aos números de Fibonacci não é apenas uma curiosidade. Utilizando o princípio da bijeção, vamos provar igualdade entre fórmulas provando que elas contam a mesma coisa.

Proposição

Vale a igualdade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$.

Prova. Separamos o tabuleiro $1 \times (a+b)$ em uma parte de tamanho a e outra de tamanho b.



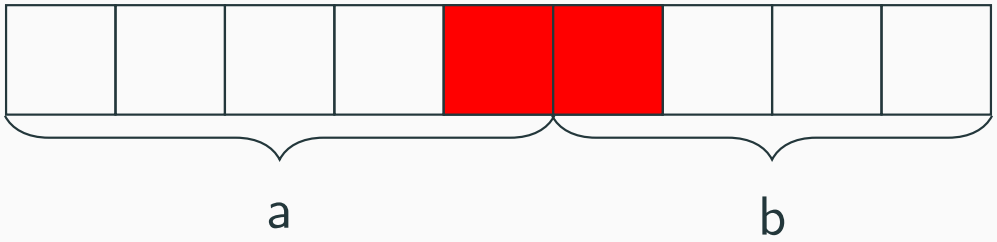
Identidades de Fibonacci

A interpretação combinatória dada aos números de Fibonacci não é apenas uma curiosidade. Utilizando o princípio da bijeção, vamos provar igualdade entre fórmulas provando que elas contam a mesma coisa.

Proposição

Vale a igualdade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$.

Prova. Separamos o tabuleiro $1 \times (a+b)$ em uma parte de tamanho a e outra de tamanho b.



Temos dois casos: há ou não uma peça 1×2 entre os dois pedaços. Em ambos os casos, os dois pedaços restantes serão disjuntos. Portanto, pelos princípios aditivo e multiplicativo, $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$.

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Solução. A identidade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$ nos dá, para a e b apropriados, as fórmulas

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Solução. A identidade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$ nos dá, para a e b apropriados, as fórmulas

$$\begin{aligned} f_{2k} &= f_k f_k + f_{k-1} f_{k-1} \ , \\ f_{2k-1} &= f_k f_{k-1} + f_{k-1} f_{k-2} \ , \\ f_{2k-2} &= f_{k-1} f_{k-1} + f_{k-2} f_{k-2} \ . \end{aligned}$$

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Solução. A identidade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$ nos dá, para a e b apropriados, as fórmulas

$$\begin{aligned} f_{2k} &= f_k f_k + f_{k-1} f_{k-1} \ , \\ f_{2k-1} &= f_k f_{k-1} + f_{k-1} f_{k-2} \ , \\ f_{2k-2} &= f_{k-1} f_{k-1} + f_{k-2} f_{k-2} \ . \end{aligned}$$

Ou seja, se temos a tripla (f_k, f_{k-1}, f_{k-2}) então podemos obter, em $O(1)$, a tripla $(f_{2k}, f_{2k-1}, f_{2k-2})$.

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Solução. A identidade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$ nos dá, para a e b apropriados, as fórmulas

$$\begin{aligned} f_{2k} &= f_k f_k + f_{k-1} f_{k-1} \ , \\ f_{2k-1} &= f_k f_{k-1} + f_{k-1} f_{k-2} \ , \\ f_{2k-2} &= f_{k-1} f_{k-1} + f_{k-2} f_{k-2} \ . \end{aligned}$$

Ou seja, se temos a tripla (f_k, f_{k-1}, f_{k-2}) então podemos obter, em $O(1)$, a tripla $(f_{2k}, f_{2k-1}, f_{2k-2})$.

Podemos construir f_{2^m} para todas as potências de 2 até 10^18, e usá-las para construir f_n em $O(\log(n))$.

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Solução. A identidade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$ nos dá, para a e b apropriados, as fórmulas

$$\begin{aligned} f_{2k} &= f_k f_k + f_{k-1} f_{k-1} \ , \\ f_{2k-1} &= f_k f_{k-1} + f_{k-1} f_{k-2} \ , \\ f_{2k-2} &= f_{k-1} f_{k-1} + f_{k-2} f_{k-2} \ . \end{aligned}$$

Ou seja, se temos a tripla (f_k, f_{k-1}, f_{k-2}) então podemos obter, em $O(1)$, a tripla $(f_{2k}, f_{2k-1}, f_{2k-2})$.

Podemos construir f_{2^m} para todas as potências de 2 até 10^18, e usá-las para construir f_n em $O(\log(n))$.

Exemplo: para $n = 9$ podemos obter a resposta a partir das potências 8 e 1, com a fórmula $f_9 = f_8 f_1 + f_7 f_0$.

Identidades de Fibonacci

Problema

Calcule F_n para $0 \leq n \leq 10^{18}$.

Solução. A identidade $f_{a+b} = f_a f_b + f_{a-1} f_{b-1}$ nos dá, para a e b apropriados, as fórmulas

$$\begin{aligned} f_{2k} &= f_k f_k + f_{k-1} f_{k-1} \ , \\ f_{2k-1} &= f_k f_{k-1} + f_{k-1} f_{k-2} \ , \\ f_{2k-2} &= f_{k-1} f_{k-1} + f_{k-2} f_{k-2} \ . \end{aligned}$$

Ou seja, se temos a tripla (f_k, f_{k-1}, f_{k-2}) então podemos obter, em $O(1)$, a tripla $(f_{2k}, f_{2k-1}, f_{2k-2})$.

Podemos construir f_{2^m} para todas as potências de 2 até 10^18, e usá-las para construir f_n em $O(\log(n))$.

Exemplo: para $n = 9$ podemos obter a resposta a partir das potências 8 e 1, com a fórmula $f_9 = f_8 f_1 + f_7 f_0$.

Identidades de Fibonacci

Exercícios

(1) Prove que $f_0 + f_1 + \cdots + f_n = f_{n+2} - 1$.

Identidades de Fibonacci

Exercícios

(1) Prove que $f_0 + f_1 + \cdots + f_n = f_{n+2} - 1$.

(2) Verifique que f_n conta o número de strings de caracteres 0 e 1 que não possuem dois 0 consecutivos.

Combinação

Combinação

Definição

Seja A um conjunto finito. Uma **combinação** de A é um subconjunto de A. Uma k-combinação é um subconjunto de A de cardinalidade k.

Combinação

Definição

Seja A um conjunto finito. Uma **combinação** de A é um subconjunto de A. Uma k-combinação é um subconjunto de A de cardinalidade k.

Usaremos o símbolo $\binom{n}{k}$ para denotar o número de k-combinações de um conjunto A de cardinalidade n.

Combinação

Definição

Seja A um conjunto finito. Uma **combinação** de A é um subconjunto de A. Uma k-combinação é um subconjunto de A de cardinalidade k.

Usaremos o símbolo $\binom{n}{k}$ para denotar o número de k-combinações de um conjunto A de cardinalidade n.

Lemos o símbolo $\binom{n}{k}$ como "n escolhe k".

Por conveniência, definimos $\binom{n}{k} = 0$ para $n < 0$ ou $k < 0$.

Combinação

Definição

Seja A um conjunto finito. Uma **combinação** de A é um subconjunto de A. Uma k-combinação é um subconjunto de A de cardinalidade k.

Usaremos o símbolo $\binom{n}{k}$ para denotar o número de k-combinações de um conjunto A de cardinalidade n.

Lemos o símbolo $\binom{n}{k}$ como "n escolhe k".

Por conveniência, definimos $\binom{n}{k} = 0$ para $n < 0$ ou $k < 0$.

Proposição

Vale a identidade

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} .$$

Combinação

Definição

Seja A um conjunto finito. Uma **combinação** de A é um subconjunto de A. Uma k-combinação é um subconjunto de A de cardinalidade k.

Usaremos o símbolo $\binom{n}{k}$ para denotar o número de k-combinações de um conjunto A de cardinalidade n.

Lemos o símbolo $\binom{n}{k}$ como "n escolhe k".

Por conveniência, definimos $\binom{n}{k} = 0$ para $n < 0$ ou $k < 0$.

Proposição

Vale a identidade

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Prova. Seja $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Um subconjunto ou contém a_1 ou não contém. Cada caso é um dos somandos da fórmula.

Combinação

Definição

Seja A um conjunto finito. Uma **combinação** de A é um subconjunto de A. Uma k-combinação é um subconjunto de A de cardinalidade k.

Usaremos o símbolo $\binom{n}{k}$ para denotar o número de k-combinações de um conjunto A de cardinalidade n.

Lemos o símbolo $\binom{n}{k}$ como "n escolhe k".

Por conveniência, definimos $\binom{n}{k} = 0$ para $n < 0$ ou $k < 0$.

Proposição

Vale a identidade

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Prova. Seja $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Um subconjunto ou contém a_1 ou não contém. Cada caso é um dos somandos da fórmula.

Combinação

Para calcular o valor $\binom{n}{k}$ para $n, k \leq 10^7$ é mais conveniente utilizar a fórmula fechada a seguir.

Combinação

Para calcular o valor $\binom{n}{k}$ para $n, k \leq 10^7$ é mais conveniente utilizar a fórmula fechada a seguir.

Proposição

Para $0 \leq k \leq n$, vale a igualdade

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \ .$$

Combinação

Para calcular o valor $\binom{n}{k}$ para $n, k \leq 10^7$ é mais conveniente utilizar a fórmula fechada a seguir.

Proposição

Para $0 \leq k \leq n$, vale a igualdade

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \ .$$

O número $n!/(n-k)!$ conta quantos arranjos de k elementos existem, e dividimos isso pelo número de permutações possíveis desses k elementos.

Combinação

Para calcular o valor $\binom{n}{k}$ para $n, k \leq 10^7$ é mais conveniente utilizar a fórmula fechada a seguir.

Proposição

Para $0 \leq k \leq n$, vale a igualdade

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \ .$$

O número $n!/(n-k)!$ conta quantos arranjos de k elementos existem, e dividimos isso pelo número de permutações possíveis desses k elementos.

```
ll choose(ll n, ll k) {
    ll num = fat[n];
    ll denom = (fat[k] * fat[n-k]) % MOD;
    return (num * inverso(denom));
}// fat[0] = 1;
// for(int i = 1; i < MAX; i++) fat[i] = (fat[i-1]*i) % MOD;
```

Stars and bars

Problema

Quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação $x_1 + x_2 + \cdots + x^n = m$? $(1 \leq n, m \leq 10^5)$.

Stars and bars

Problema

Quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação $x_1 + x_2 + \cdots + x^n = m$? $(1 \leq n, m \leq 10^5)$.

Existem outros problemas equivalentes, como por exemplo: contar de quantas maneiras podemos m sorvetes de n sabores distintos, assumindo que a ordem das escolhas não importa e que podemos vários sorvetes do mesmo sabor.

Stars and bars

Problema

Quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação $x_1 + x_2 + \cdots + x^n = m$? $(1 \leq n, m \leq 10^5)$.

Existem outros problemas equivalentes, como por exemplo: contar de quantas maneiras podemos m sorvetes de n sabores distintos, assumindo que a ordem das escolhas não importa e que podemos vários sorvetes do mesmo sabor.

Solução. Utilizaremos $n - 1$ barras e m estrelas para representar possíveis configurações do problema. As barras particionam as estrelas em n grupos (sabores), e cada estrela representa um objeto daquele tipo (um sorvete).

Stars and bars

Problema

Quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação $x_1 + x_2 + \cdots + x^n = m$? $(1 \leq n, m \leq 10^5)$.

Existem outros problemas equivalentes, como por exemplo: contar de quantas maneiras podemos m sorvetes de n sabores distintos, assumindo que a ordem das escolhas não importa e que podemos vários sorvetes do mesmo sabor.

Solução. Utilizaremos $n - 1$ barras e m estrelas para representar possíveis configurações do problema. As barras particionam as estrelas em n grupos (sabores), e cada estrela representa um objeto daquele tipo (um sorvete).

Por exemplo: $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2$ é representado como

$$* * * | * | * *$$

Stars and bars

Problema

Quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação $x_1 + x_2 + \cdots + x^n = m$? $(1 \leq n, m \leq 10^5)$.

Existem outros problemas equivalentes, como por exemplo: contar de quantas maneiras podemos m sorvetes de n sabores distintos, assumindo que a ordem das escolhas não importa e que podemos vários sorvetes do mesmo sabor.

Solução. Utilizaremos $n - 1$ barras e m estrelas para representar possíveis configurações do problema. As barras particionam as estrelas em n grupos (sabores), e cada estrela representa um objeto daquele tipo (um sorvete).

Por exemplo: $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2$ é representado como

$$* * * | * | * *$$

Portanto, a solução é $\binom{n+m-1}{m}$.

Caminhos e combinações

Problema

Seja $v = (v_1, \ldots, v_n)$ um vetor **não crescente** de $n \leq 10^5$ inteiros não negativos. Em um grid infinito, vamos pintar as células (x, y) da seguinte forma: se $y \leq v_x$ então é pintada de branca, caso contrário, de preta.

Caminhos e combinações

Problema

Seja $v = (v_1, \ldots, v_n)$ um vetor **não crescente** de $n \leq 10^5$ inteiros não negativos. Em um grid infinito, vamos pintar as células (x, y) da seguinte forma: se $y \leq v_x$ então é pintada de branca, caso contrário, de preta.

Uma boneca é colocada na posição $(0, 0)$. Em uma operação você pode escolher uma boneca em uma posição (x, y) e destruí-la, mas duas novas bonecas aparecerão, uma em $(x + 1, y)$ e outra em $(x, y + 1)$. Qual é a menor quantidade de operações para que não haja bonecas em células brancas?

Caminhos e combinações

Problema

Seja $v = (v_1, \ldots, v_n)$ um vetor **não crescente** de $n \leq 10^5$ inteiros não negativos. Em um grid infinito, vamos pintar as células (x, y) da seguinte forma: se $y \leq v_x$ então é pintada de branca, caso contrário, de preta.

Uma boneca é colocada na posição $(0, 0)$. Em uma operação você pode escolher uma boneca em uma posição (x, y) e destruí-la, mas duas novas bonecas aparecerão, uma em $(x + 1, y)$ e outra em $(x, y + 1)$. Qual é a menor quantidade de operações para que não haja bonecas em células brancas?

Solução. Destruindo sempre as bonecas mais perto primeiro, o número de bonecas destruidas na posição (i, j) satisfaz $b(i, j) = b(i - 1, j) + b(i, j - 1)$, com caso base $b(0, 0) = 1$. Isso é o mesmo que contar a quantidade de caminhos de $(0, 0)$ até (i, j), que também é contado por $\binom{i+j}{i}$.

Caminhos e combinações

Problema

Seja $v = (v_1, \ldots, v_n)$ um vetor **não crescente** de $n \leq 10^5$ inteiros não negativos. Em um grid infinito, vamos pintar as células (x, y) da seguinte forma: se $y \leq v_x$ então é pintada de branca, caso contrário, de preta.

Uma boneca é colocada na posição $(0, 0)$. Em uma operação você pode escolher uma boneca em uma posição (x, y) e destruí-la, mas duas novas bonecas aparecerão, uma em $(x + 1, y)$ e outra em $(x, y + 1)$. Qual é a menor quantidade de operações para que não haja bonecas em células brancas?

Para cada linha no grid i, queremos calcular então $\sum_{j=0}^{v_i} \binom{i+j}{i}$. Esse número conta escolher $i + 1$ elementos dentre $i + v_i + 1$: faça a escolha do primeiro elemento e, a partir disso, só escolha elementos de índice maior. Sobrarão $i + j$ elementos para algum j entre 0 e v_i, e você ainda precisa escolher i dentre eles. Portanto,

Caminhos e combinações

Problema

Seja $v = (v_1, \ldots, v_n)$ um vetor **não crescente** de $n \leq 10^5$ inteiros não negativos. Em um grid infinito, vamos pintar as células (x, y) da seguinte forma: se $y \leq v_x$ então é pintada de branca, caso contrário, de preta.

Uma boneca é colocada na posição $(0, 0)$. Em uma operação você pode escolher uma boneca em uma posição (x, y) e destruí-la, mas duas novas bonecas aparecerão, uma em $(x + 1, y)$ e outra em $(x, y + 1)$. Qual é a menor quantidade de operações para que não haja bonecas em células brancas?

Para cada linha no grid i, queremos calcular então $\sum_{j=0}^{v_i} \binom{i+j}{i}$. Esse número conta escolher $i + 1$ elementos dentre $i + v_i + 1$: faça a escolha do primeiro elemento e, a partir disso, só escolha elementos de índice maior. Sobrarão $i + j$ elementos para algum j entre 0 e v_i, e você ainda precisa escolher i dentre eles. Portanto,

$$\sum_{j=0}^{v_i} \binom{i+j}{i} = \binom{i + v_i + 1}{i + 1},$$

ou seja, podemos computar o custo de cada linha em $O(1)$.

O triângulo de Pascal

O triângulo de Pascal é uma representação visual dos valores de combinação, com a n-ésima linha contendo $\binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{k}$.

O triângulo de Pascal

O triângulo de Pascal é uma representação visual dos valores de combinação, com a n-ésima linha contendo $\binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{k}$.

1				
1	1			
1	2	1		
1	3	3	1	
1	4	6	4	1

O triângulo de Pascal

O triângulo de Pascal é uma representação visual dos valores de combinação, com a n-ésima linha contendo $\binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{k}$.

1				
1	1			
1	2	1		
1	3	3	1	
1	4	6	4	1

Existem várias fórmulas interessantes relacionadas ao triângulo de Pascal. Por exemplo, pode ser provado (combinatoriamente) que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n-k}{k} = F_n$.

O triângulo de Pascal

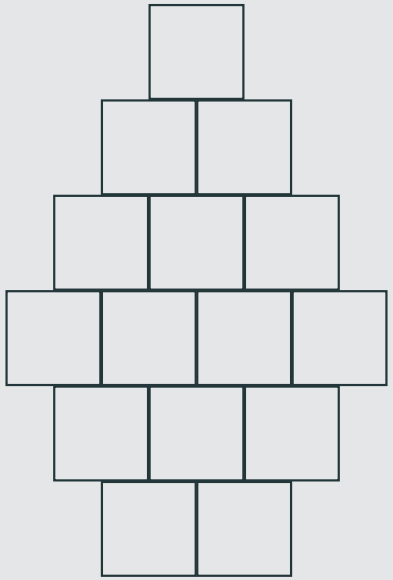
Problema

Sejam n e k inteiros com $0 \leq k < n \leq 10^9$ e $k \leq 10^5$. Considere um grid com $2n - 1$ linhas, consistindo em um triângulo de n linhas com sua reflexão. Considere que as k últimas linhas da reflexão foram retiradas. Por exemplo, se $n = 4$ e $k = 1$ então temos

O triângulo de Pascal

Problema

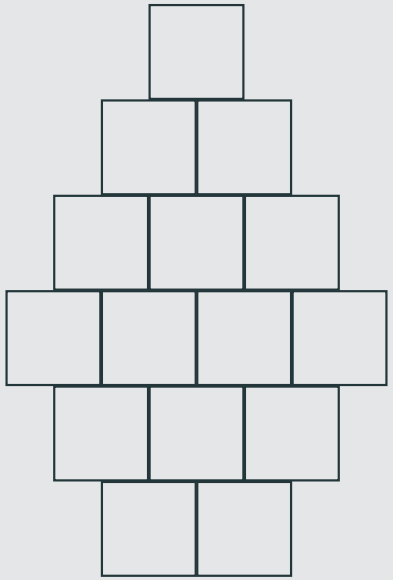
Sejam n e k inteiros com $0 \leq k < n \leq 10^9$ e $k \leq 10^5$. Considere um grid com $2n - 1$ linhas, consistindo em um triângulo de n linhas com sua reflexão. Considere que as k últimas linhas da reflexão foram retiradas. Por exemplo, se $n = 4$ e $k = 1$ então temos



O triângulo de Pascal

Problema

Sejam n e k inteiros com $0 \leq k < n \leq 10^9$ e $k \leq 10^5$. Considere um grid com $2n - 1$ linhas, consistindo em um triângulo de n linhas com sua reflexão. Considere que as k últimas linhas da reflexão foram retiradas. Por exemplo, se $n = 4$ e $k = 1$ então temos



Para cada célula da última linha, encontre quantos caminhos existem dela até a primeira linha.

O triângulo de Pascal

Enumeremos as células da última linha de 0 até k. O número de caminhos do início até a célula i é dado por

O triângulo de Pascal

Enumeremos as células da última linha de 0 até k. O número de caminhos do início até a célula i é dado por

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} .$$

O triângulo de Pascal

Enumeremos as células da última linha de 0 até k. O número de caminhos do início até a célula i é dado por

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} .$$

Escolher j dentre $n-k$ é a mesma coisa de excluir j dentre $n-k$, logo

O triângulo de Pascal

Enumeremos as células da última linha de 0 até k. O número de caminhos do início até a célula i é dado por

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} .$$

Escolher j dentre $n-k$ é a mesma coisa de excluir j dentre $n-k$, logo

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} = \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{n-k+j} .$$

O triângulo de Pascal

Enumeremos as células da última linha de 0 até k. O número de caminhos do início até a célula i é dado por

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} .$$

Escolher j dentre $n-k$ é a mesma coisa de excluir j dentre $n-k$, logo

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} = \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{n-k+j} .$$

Este número também conta de quantas maneiras podemos escolher $n-k$ objetos dentre $2n-k$, portanto o número que queremos é

O triângulo de Pascal

Enumeremos as células da última linha de 0 até k. O número de caminhos do início até a célula i é dado por

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} .$$

Escolher j dentre $n-k$ é a mesma coisa de excluir j dentre $n-k$, logo

$$\sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{j} = \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n}{j+i} \binom{n-k}{n-k+j} .$$

Este número também conta de quantas maneiras podemos escolher $n-k$ objetos dentre $2n-k$, portanto o número que queremos é

$$\binom{2n-k}{n-k+i} .$$

A fórmula que usamos é um caso particular da identidade de Vandermonde: $\sum_{i=0}^{n+m} \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$

Interpretando um problema de custo

Problema

Você tem uma equipe de N pessoas. Você pode escolher qualquer número x de pessoas para fazer uma determinada tarefa com custo x^k. Calcule a soma dos custos para todos os subconjuntos de pessoas. ($1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 5000$).

Interpretando um problema de custo

Problema

Você tem uma equipe de N pessoas. Você pode escolher qualquer número x de pessoas para fazer uma determinada tarefa com custo x^k. Calcule a soma dos custos para todos os subconjuntos de pessoas. ($1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 5000$).

Solução. Queremos calcular $S = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} x^k$.

Interpretando um problema de custo

Problema

Você tem uma equipe de N pessoas. Você pode escolher qualquer número x de pessoas para fazer uma determinada tarefa com custo x^k. Calcule a soma dos custos para todos os subconjuntos de pessoas. ($1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 5000$).

Solução. Queremos calcular $S = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} x^k$.

Vamos dar uma interpretação combinatória para este número: o valor $\binom{n}{x} x^k$ conta de quantas maneiras podemos escolher um grupo de x pessoas dentre n, e depois sortear (com reposição) uma pessoa do grupo k vezes.

Interpretando um problema de custo

Problema

Você tem uma equipe de N pessoas. Você pode escolher qualquer número x de pessoas para fazer uma determinada tarefa com custo x^k. Calcule a soma dos custos para todos os subconjuntos de pessoas. ($1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 5000$).

Solução. Queremos calcular $S = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} x^k$.

Vamos dar uma interpretação combinatória para este número: o valor $\binom{n}{x} x^k$ conta de quantas maneiras podemos escolher um grupo de x pessoas dentre n, e depois sortear (com reposição) uma pessoa do grupo k vezes.

Podemos primeiro sortear k vezes e depois contar de quantas maneiras podemos completar o grupo com pessoas não sorteadas. Temos

Interpretando um problema de custo

Problema

Você tem uma equipe de N pessoas. Você pode escolher qualquer número x de pessoas para fazer uma determinada tarefa com custo x^k. Calcule a soma dos custos para todos os subconjuntos de pessoas. ($1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 5000$).

Solução. Queremos calcular $S = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} x^k$.

Vamos dar uma interpretação combinatória para este número: o valor $\binom{n}{x} x^k$ conta de quantas maneiras podemos escolher um grupo de x pessoas dentre n, e depois sortear (com reposição) uma pessoa do grupo k vezes.

Podemos primeiro sortear k vezes e depois contar de quantas maneiras podemos completar o grupo com pessoas não sorteadas. Temos

$$S = \sum_{i=0}^{k} f(k,i) 2^{n-i} \ ,$$

onde $f(k,i)$ é o número de maneiras de sortear exatamente i pessoas distintas ao realizar k sorteios.

Interpretando um problema de custo

Problema

Você tem uma equipe de N pessoas. Você pode escolher qualquer número x de pessoas para fazer uma determinada tarefa com custo x^k. Calcule a soma dos custos para todos os subconjuntos de pessoas. ($1 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq k \leq 5000$).

Solução. Queremos calcular $S = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} x^k$.

Vamos dar uma interpretação combinatória para este número: o valor $\binom{n}{x} x^k$ conta de quantas maneiras podemos escolher um grupo de x pessoas dentre n, e depois sortear (com reposição) uma pessoa do grupo k vezes.

Podemos primeiro sortear k vezes e depois contar de quantas maneiras podemos completar o grupo com pessoas não sorteadas. Temos

$$S = \sum_{i=0}^{k} f(k,i) 2^{n-i} \ ,$$

onde $f(k,i)$ é o número de maneiras de sortear exatamente i pessoas distintas ao realizar k sorteios.

Os valores $f(k,i)$ pode smer calculados para todo i em $O(k^2)$, logo S pode ser encontrado em $O(k^2)$.

Inclusão-exclusão

Teorema

Sejam $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos. Então

$$\left|\bigcup_{i=0}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| \right)$$

Inclusão-exclusão

Teorema

Sejam $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos. Então

$$\left|\bigcup_{i=0}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| \right)$$

Para $n = 2$, a cardinalidade da união é

$$|A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| \ .$$

Para $n = 3$, é

$$|A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Inclusão-exclusão

Teorema

Sejam $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos. Então

$$\left|\bigcup_{i=0}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| \right)$$

Para $n = 2$, a cardinalidade da união é

$$|A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| \ .$$

Para $n = 3$, é

$$|A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Problema

São dados $n \le 20$ números entre 1 e 10^9. Quantos números existem no mesmo intervalo que são múltiplos de pelo menos um deles?

Inclusão-exclusão

Teorema

Sejam $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos finitos. Então

$$\left|\bigcup_{i=0}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| \right)$$

Para $n = 2$, a cardinalidade da união é

$$|A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| \ .$$

Para $n = 3$, é

$$|A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Problema

São dados $n \le 20$ números entre 1 e 10^9. Quantos números existem no mesmo intervalo que são múltiplos de pelo menos um deles?

Números de Catalan

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Existem outras quantidades que também são expressas por C_n:

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Existem outras quantidades que também são expressas por C_n:

(i) Quantidade de maneiras de ligar n pontos ao longo de um círculo em pares de modo que não haja interseção entre as ligações.

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Existem outras quantidades que também são expressas por C_n:

(i) Quantidade de maneiras de ligar n pontos ao longo de um círculo em pares de modo que não haja interseção entre as ligações.

(ii) Número de árvores binárias enraizadas de n vértices.

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Existem outras quantidades que também são expressas por C_n:

(i) Quantidade de maneiras de ligar n pontos ao longo de um círculo em pares de modo que não haja interseção entre as ligações.

(ii) Número de árvores binárias enraizadas de n vértices.

(iii) Número de triangularizações de um polígono regular de $n + 2$ vértices.

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Existem outras quantidades que também são expressas por C_n:

(i) Quantidade de maneiras de ligar n pontos ao longo de um círculo em pares de modo que não haja interseção entre as ligações.

(ii) Número de árvores binárias enraizadas de n vértices.

(iii) Número de triangularizações de um polígono regular de $n+2$ vértices.

Para provar algumas equivalências, é muito utilizar a fórmula recursiva $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$.

Números de Catalan

Definição

Seja n um inteiro positivo. O n-ésimo número de catalan, denotado por C_n, é o número de sequências regulares de parênteses (SRP) de tamanho $2n$.

Existem outras quantidades que também são expressas por C_n:

(i) Quantidade de maneiras de ligar n pontos ao longo de um círculo em pares de modo que não haja interseção entre as ligações.

(ii) Número de árvores binárias enraizadas de n vértices.

(iii) Número de triangularizações de um polígono regular de $n+2$ vértices.

Para provar algumas equivalências, é muito utilizar a fórmula recursiva $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$. Isso pode ser provado por indução, já SRP s pode ser escrita como $s = (s_1)s_2$, onde s_1 e s_2 são SRPs.

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} .$$

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} .$$

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} .$$

Prova. Provemos a primeira igualdade. Vamos primeiro estabelecar uma bijeção entre o conjunto das SPR com o de certos caminhos.
Consideremos um grid $(n+1) \times (n+1)$.

Consideremos caminhos de $(0,0)$ até (n,n) que se movem apenas para cima e para a direita.

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Prova. Provemos a primeira igualdade. Vamos primeiro estabelecar uma bijeção entre o conjunto das SPR com o de certos caminhos. Consideremos um grid $(n+1) \times (n+1)$.

Consideremos caminhos de $(0,0)$ até (n,n) que se movem apenas para cima e para a direita. A quantidade de caminhos que não ultrapassam a diagonal secundária é exatamente C_n (Exercício: prove!).

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} .$$

Consideremos um caminho que **passa** pela diagonal, e digamos que a primeira vez que isto acontece é no índice $(i, i+1)$. Vamos **refletir** este pedaço do caminho, isto é, a partir de (i, i), direita vira cima e vice-versa.

Após a reflexão, o caminho continuará a partir de $(i+1, i)$ (note os indices trocados), e deverá terminar em $(n+1, n-1)$, já que teremos um movimento para a direita a mais.

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} .$$

Consideremos um caminho que **passa** pela diagonal, e digamos que a primeira vez que isto acontece é no índice $(i, i+1)$. Vamos **refletir** este pedaço do caminho, isto é, a partir de (i, i), direita vira cima e vice-versa.

Após a reflexão, o caminho continuará a partir de $(i+1, i)$ (note os indices trocados), e deverá terminar em $(n+1, n-1)$, já que teremos um movimento para a direita a mais.

Números de Catalan

Proposição

Vale a igualdade

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} .$$

Não é difícil verificar que há uma bijeção entre caminhos que cruzam a diagonal com caminhos quaisquer até $(n+1, n-1)$, e este tem quantidade exatamente

$$\binom{2n}{n-1} .$$

Como queríamos os caminhos que não passam pela diagonal, basta subtrair os caminhos que passam da quantidade total de caminhos, e daí segue o resultado.

Números de Catalan

Exercício

Aplique o método do slide anterior para resolver o seguinte problema:

Considere uma sequência p de parênteses. De quantas maneiras posso completá-la de modo a obter uma SRP de tamanho $n \leq 10^5$?

Convolução

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{array}{r} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ b_3x^3 + b_3x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{array}$$

logo

$$c_0 = a_0 + b_0 \ .$$

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{array}{r} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ b_3x^3 + b_3x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{array}$$

logo

$$c_1 = a_0 + b_1 + b_1a_0 \ .$$

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{array}{r} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{array}$$

logo

$$c_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0 \ .$$

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{array}{c} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{array}$$

logo

$$c_3 = a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0 \ .$$

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{aligned} a_0 + & a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ & b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{aligned}$$

logo

$$c_4 = a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 \ .$$

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{array}{l} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ \qquad\qquad\qquad\quad b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{array}$$

logo

$$c_5 = a_2b_3 + a_3b_2 \ .$$

Convolução

Definição

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ polinômios. A convolução entre $f(x)$ e $g(x)$ é o produto usual $(f * g)(x)$, definido por

$$(f * g)[n] = \sum_{m=0}^{n} f[n-m]g[m] \ ,$$

onde a notação $P[n]$ representa o coeficiente de grau n do polinômio P.

Exemplo. Consideremos dois polinômios $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Denotando por c_i o coeficiente de grau i do produto, e multiplicando os termos alinhados, temos

$$\begin{array}{l} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \ , \end{array}$$

logo

$$c_6 = a_3b_3 \ .$$

Interpretação combinatória

Problema

Caleb está no brechó e encontra várias promoções. Para cada preço de 1 até n, Caleb encontra a_i camisas e b_i calças com preço i. Sabendo que a Summer School está chegando, o ajude a saber de quantas formas ele pode gastar k dinheiros na loja para todo k de 1 até $2n$ para que ele possa ir a Campinas estiloso com uma camisa e uma calça nova.

Interpretação combinatória

Problema

Caleb está no brechó e encontra várias promoções. Para cada preço de 1 até n, Caleb encontra a_i camisas e b_i calças com preço i. Sabendo que a Summer School está chegando, o ajude a saber de quantas formas ele pode gastar k dinheiros na loja para todo k de 1 até $2n$ para que ele possa ir a Campinas estiloso com uma camisa e uma calça nova.

A convolução dos polinômios $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ e $b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ nos dá a resposta.

Notemos que $a_ix^i \cdot b_jx^j = (a_ib_j)x^{i+j}$. O coeficiente a_ib_j representa o número de maneiras de comprar uma camisa com preço i e uma calça com preço j, e o termo x^{i+j} representa que o custo total é $i + j$.

Interpretação combinatória

Problema

Caleb está no brechó e encontra várias promoções. Para cada preço de 1 até n, Caleb encontra a_i camisas e b_i calças com preço i. Sabendo que a Summer School está chegando, o ajude a saber de quantas formas ele pode gastar k dinheiros na loja para todo k de 1 até $2n$ para que ele possa ir a Campinas estiloso com uma camisa e uma calça nova.

A convolução dos polinômios $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ e $b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ nos dá a resposta.

Notemos que $a_ix^i \cdot b_jx^j = (a_ib_j)x^{i+j}$. O coeficiente a_ib_j representa o número de maneiras de comprar uma camisa com preço i e uma calça com preço j, e o termo x^{i+j} representa que o custo total é $i + j$.

A complexidade da convolução naive é $O(n^2)$, mas podemos usar FFT (ou NTT) para fazer a convolução em $O(n \log n)$.

Interpretação combinatória

Problema

Caleb está no brechó e encontra várias promoções. Para cada preço de 1 até n, Caleb encontra a_i camisas e b_i calças com preço i. Sabendo que a Summer School está chegando, o ajude a saber de quantas formas ele pode gastar k dinheiros na loja para todo k de 1 até $2n$ para que ele possa ir a Campinas estiloso com uma camisa e uma calça nova.

A convolução dos polinômios $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ e $b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ nos dá a resposta.

Notemos que $a_ix^i \cdot b_jx^j = (a_ib_j)x^{i+j}$. O coeficiente a_ib_j representa o número de maneiras de comprar uma camisa com preço i e uma calça com preço j, e o termo x^{i+j} representa que o custo total é $i + j$.

A complexidade da convolução naive é $O(n^2)$, mas podemos usar FFT (ou NTT) para fazer a convolução em $O(n \log n)$.

Interpretação combinatória

Problema

Você recebe uma string binária de comprimento $n \leq 2 \cdot 10^5$. Sua tarefa é calcular, para todo k entre 1 e $n-1$, o número de maneiras que podemos escolher duas posições i e j tais que $i - j = k$ e existe um bit 1 em ambas as posições.

Solução. Escrevemos a string como um vetor $a = (a_0, \ldots, a_n)$, e consideremos o vetor invertido $b = (a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0)$. Notemos que

Interpretação combinatória

Problema

Você recebe uma string binária de comprimento $n \leq 2 \cdot 10^5$. Sua tarefa é calcular, para todo k entre 1 e $n-1$, o número de maneiras que podemos escolher duas posições i e j tais que $i - j = k$ e existe um bit 1 em ambas as posições.

Solução. Escrevemos a string como um vetor $a = (a_0, \ldots, a_n)$, e consideremos o vetor invertido $b = (a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0)$. Notemos que

$$\begin{aligned} a_i X^i \cdot b_{n-j} X^{n-j} &= a_i b_{n-j} X^{n+(i-j)} \\ &= a_i a_j X^{n+(i-j)} \ . \end{aligned}$$

Interpretação combinatória

Problema

Você recebe uma string binária de comprimento $n \leq 2 \cdot 10^5$. Sua tarefa é calcular, para todo k entre 1 e $n-1$, o número de maneiras que podemos escolher duas posições i e j tais que $i - j = k$ e existe um bit 1 em ambas as posições.

Solução. Escrevemos a string como um vetor $a = (a_0, \ldots, a_n)$, e consideremos o vetor invertido $b = (a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0)$. Notemos que

$$\begin{aligned} a_i X^i \cdot b_{n-j} X^{n-j} &= a_i b_{n-j} X^{n+(i-j)} \\ &= a_i a_j X^{n+(i-j)} \ . \end{aligned}$$

Logo, as posições a partir de n da convolução de a e b é a resposta.

Interpretação combinatória

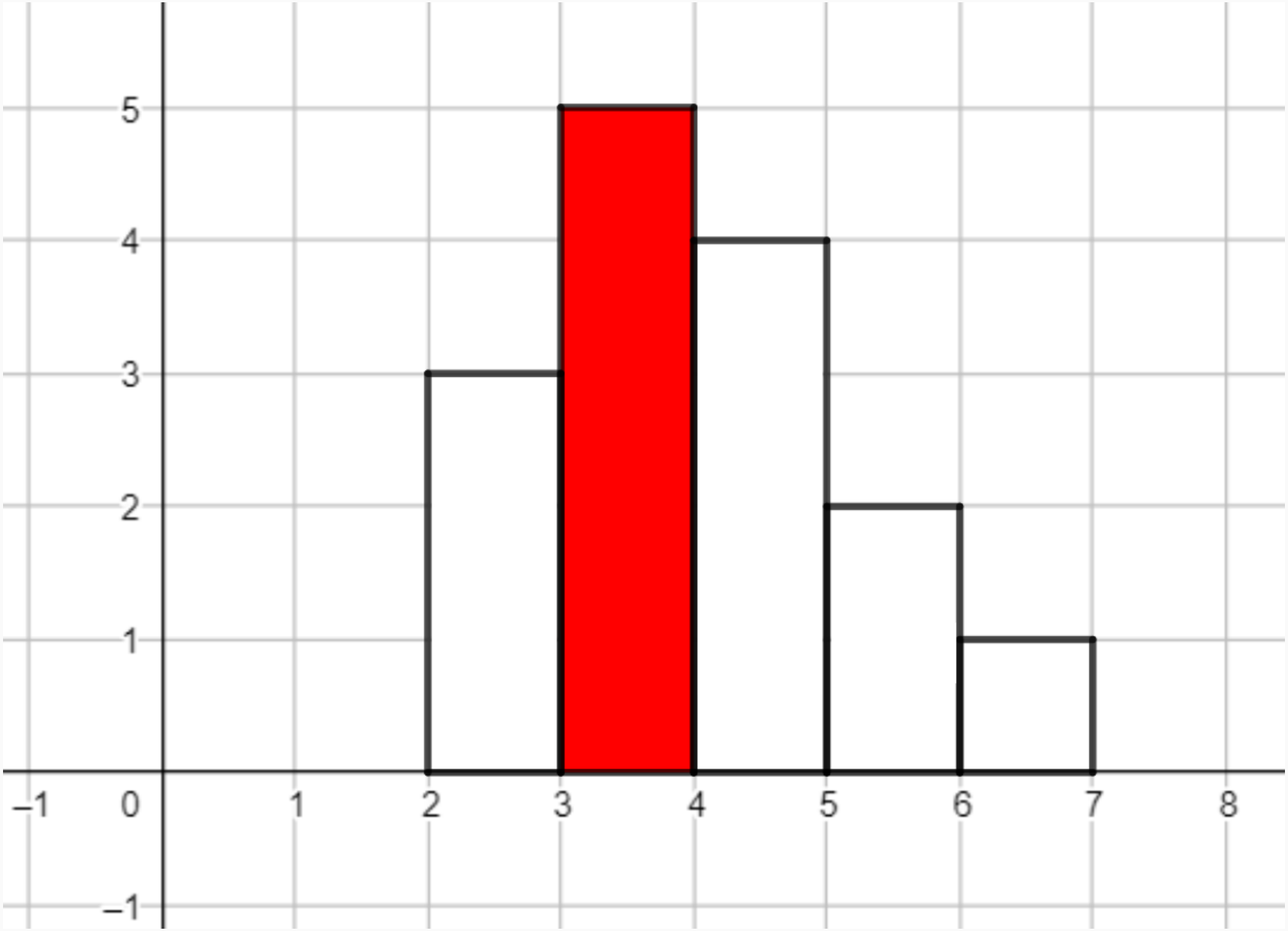
Problema

Você possui $n \leq 3 \cdot 10^5$ tábuas brancas com alturas $a_1, \ldots, a_n$ e $k \leq 5$ tábuas vermelhas com alturas $b_1, dots, b_k$. Uma cerca boa deve seguir as seguintes regras:

- Exatamente uma tábua vermelha é utilizada, e todas as outras tábuas tem comprimento menor que ela.
- As tábuas à esquerda da tábua vermelha estão em ordem crescente.
- As tábuas à direita da tábua vermelha estão em ordem decrescente.

São feitas $q \leq 3 \cdot 10^5$ consultas. Em cada uma é dado um inteiro $Q_i \leq 3 \cdot 10^5$, e você deve calcular quantas cercas boas existem com perímetro exatamente Q_i.

Interpretação combinatória



Obrigado!